POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Statystyczna analiza danych** |
| **Kod przedmiotu:** | SAD |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | stacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 2 / 3 |
| **Charakter:** | obieralny |
| **Odpowiedzialny:** | Dr Monika Wrzosek |
| **Wersja z dnia:** | 08.03.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 h | 30 h | — | 60 h | 60 h | 120 h | **4** |

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Wykład | Egzamin |

## 3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobami prezentacji i analizy danych oraz narzędziami modelowania probabilistycznego; przedstawienie metod statystyki matematycznej i wnioskowania statystycznego oraz nabycieprzez studentów praktycznych umiejętności wykorzystania oprogramowania do statystycznej analizy danych.

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| Analiza matematyczna, | Elementy rachunku różniczkowego i całkowego |
| Podstawy Programowania | — |

## 5. Treści programowe

1. 'nr_zajec': 1, 'wyklad': 'Prawdopodobieństwo klasyczne i warunkowe. Niezależność zdarzeń. Prawdopodobieństwo całkowite. Wzór Bayesa. Niezawodność systemu.', 'cwiczenia': ''
2. 'nr_zajec': 2, 'wyklad': 'Zmienne losowe dyskretne, dystrybuanta, wartość oczekiwana i wariancja. Rozkłady dwumianowy, ujemny dwumianowy i Poissona.', 'cwiczenia': ''
3. 'nr_zajec': 3, 'wyklad': 'Zmienne losowe ciągłe, gęstość, dystrybuanta, wartość oczekiwana i wariancja. Rozkłady jednostajny, geometryczny, wykładniczy, gamma i normalny. Centralne twierdzenie graniczne.', 'cwiczenia': ''
4. 'nr_zajec': 4, 'wyklad': 'Zmienne losowe dwuwymiarowa. Rozkłady brzegowe. Niezależność zmiennych losowych.', 'cwiczenia': ''
5. 'nr_zajec': 5, 'wyklad': 'Zastosowania metody Monte Carlo.', 'cwiczenia': ''
6. 'nr_zajec': 6, 'wyklad': 'Elementy procesów stochastycznych. Łańcuchy Markowa.', 'cwiczenia': ''
7. 'nr_zajec': 7, 'wyklad': 'Elementy teorii kolejek.', 'cwiczenia': ''
8. 'nr_zajec': 8, 'wyklad': 'Statystyka opisowa.Miary położenia, rozproszenia, asymetrii, koncentracji.', 'cwiczenia': ''
9. 'nr_zajec': 9, 'wyklad': 'Estymacja punktowa i przedziałowa parametrów rozkładów.', 'cwiczenia': ''
10. 'nr_zajec': 10, 'wyklad': 'Testowanie hipotez statystycznych.', 'cwiczenia': ''
11. 'nr_zajec': 11, 'wyklad': 'Model regresji liniowej.', 'cwiczenia': ''

## 6. Efekty kształcenia

### Wiedza

- Student zna i rozumie zaawansowane zagadnienia probabilistyki i statystyki: rozkłady prawdopodobieństwa, procesy stochastyczne, łańcuchy Markowa, teorię kolejek i metody Monte Carlo w kontekście zastosowań informatycznych. [K_W12]
- Student zna i rozumie metody statystycznej analizy danych: estymację parametryczną i nieparametryczną, testowanie hipotez, regresję liniową i podstawy analizy bayesowskiej. [K_W12]

### Umiejętności

- Student potrafi zastosować aparat matematyczny statystyki do analizy danych informatycznych, implementować modele probabilistyczne i interpretować wyniki analiz statystycznych. [K_U07]
- Student potrafi posługiwać się narzędziami analityki danych (Python: NumPy, SciPy, pandas, matplotlib) do eksploracji i wizualizacji danych oraz budowy podstawowych modeli predykcyjnych. [K_U07]

### Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do zastosowania metod statystycznych w analizie danych na rzecz rozwiązywania problemów naukowych i inżynierskich. [K_K01]
- Student jest gotów do samodzielnego uczenia się przez całe życie, aktualizując wiedzę z zakresu statystyki i analizy danych. [K_K03]

## 7. Kryteria oceny

- wyklad
- cwiczenia_laboratorium

## 8. Metody dydaktyczne

**wyklad:**

- wykład z prezentacją multimedialną

**cwiczenia_laboratorium:**

- rozwiązywanie zadań
- warsztaty

## 9. Literatura

**Podstawowa:**


- Michael Baron, Probability and Statistics for Computer Scientists, 3rd edition. American University Chapman & Hall/CRC, 2019.


**Uzupełniająca:**


- Koronacki J., Mielniczuk J., Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, 2018.
- Plucińska A., Pluciński E., Probabilistyka, PWN, 2017.